



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D 4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MATA KULIAH	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN			
Administrasi dan Keamanan Jaringan	RT1225008		3 SKS/6 jam	6	15 Agustus 2025			
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI				
	1. Ade Ismail 2. Yuri Ariyanto 3. Sofyan Noor Arief							
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)							
	CPL05	Mampu membuat perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan, layanan fisik dan cloud, menganalisa konsep identifikasi, otentikasi, otorisasi akses dalam konteks melindungi orang dan perangkat.						
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)							
	CPMK 05.3	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola sistem operasi serta sumber daya TI (CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat I/O) untuk mendukung operasional jaringan dan keamanan informasi.						
	CPMK 05.4	Mahasiswa mampu menerapkan konsep identifikasi, otentikasi, dan otorisasi akses untuk melindungi orang dan perangkat, serta menyusun strategi perlindungan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem informasi.						
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				Kode CPMK			
	Sub-CPMK 05.3.1	Mahasiswa mampu Menganalisis dan mengelola sumber daya TI (CPU, memori, penyimpanan) dalam konteks operasional jaringan.			CPMK 05.3			
	Sub-CPMK 05.4.1	Mahasiswa mampu Menyusun strategi perlindungan yang efektif untuk menjaga kerahasiaan.			CPMK 05.4			
Penilaian	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total	
		Tugas	Quis	UTS	UAS	CM	PBL	
	CPMK 05.3	10%		10%		10%		30%

	CPMK 05.4	25%		10%	25%	10%		70%	
	Total Per Penilaian	35%		20%	25%	20%		100%	
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif untuk menjadi administrator jaringan yang kompeten dalam mengelola keamanan jaringan komputer di dalam organisasi. Materi meliputi disain sistem keamanan, instalasi dan konfigurasi gateway internet, administrasi sistem jaringan, serta optimasi kinerja jaringan, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi. Mata kuliah ini secara spesifik berkontribusi pada kemampuan perencanaan infrastruktur TI, arsitektur jaringan aman, analisis risiko, serta pengelolaan dan pemeliharaan kebijakan keamanan TI.								
Materi Pembelajaran / Pokok Bahasan	1. Pengenalan Infrastruktur & Keamanan Jaringan 2. Identifikasi Ancaman & Kerentanan 3. Desain Topologi Jaringan Aman 4. Simulasi Desain Keamanan Jaringan 5. Konsep Dasar & Pemilihan Gateway Internet 6. Instalasi Dasar Gateway Internet 7. Konfigurasi NAT & Firewall pada Gateway 8. Ujian Tengah Semester (UTS) 9. Administrasi Sistem Jaringan Dasar 10. Manajemen Pengguna & Kontrol Akses 11. Monitoring Jaringan & Dasar Logging (SIEM) 12. Simulasi Administrasi & Troubleshooting Jaringan 13. Identifikasi Bottleneck Kinerja Jaringan 14. Metode Perbaikan & Pengaturan Kinerja Jaringan 15. Simulasi Optimasi Kinerja & Integrasi SIEM 16. Refleksi Pembelajaran & Persiapan Portofolio Kompetensi 17. Ujian Akhir Semester (UAS) METODE PEMBELAJARAN: 1. Ceramah/Kuliah Pakar 2. Problem Based Learning/FGD (Focus Group Discussion) 3. Self-Learning (V-Class) 4. Diskusi Kelompok 5. Metode Case (Case Study)								
Pustaka	Utama: 1. Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informasi Sub Sektor Telematika Bidang Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi. 2. William Stallings. (Tahun Terbit). Cryptography and Network Security Principles and Practice. Pearson. 3. Cisco Networking Academy. (Tahun Terbit). CCNA Security Course Booklet. Cisco Press. 4. NIST Special Publications (SP 800 Series) terkait Keamanan Jaringan. Pendukung: 1. Materi ajar/modul dari dosen/tim pengajar.								

Media Pembelajaran		Software:		Hardware:				
		GNS3, Virtual Box		Komputer, Laptop, Proyektor				
Nama Dosen Pengampu		1. Ade Ismail 2. Yuri Ariyanto 3. Sofyan Noor Arief 4. Yusriel A						
Matakuliah Syarat		Sistem Operasi Jaringan Komputer						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub CPMK (05.4.1) Mampu memahami dan menganalisis konsep dasar infrastruktur dan keamanan jaringan, serta mengidentifikasi ancaman dan melakukan penilaian risiko awal.	Pengantar Infrastruktur & Keamanan 1. Pengantar Administrasi & Keamanan Jaringan 2. Pentingnya Keamanan Jaringan & CIA Triad 3. Pengantar Penilaian Risiko Jaringan (Evaluasi Kebutuhan Keamanan Jaringan)	- Ceramah, - Diskusi Interaktif, - Studi Kasus Singkat	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, aktif berdiskusi, dan menganalisis studi kasus pengantar.	Partisipasi, Kuis	• Menjelaskan definisi, pentingnya keamanan, mengidentifikasi ancaman, dan menjelaskan penilaian risiko dasar.	5%
2	Sub CPMK (05.4.1) Mampu mengidentifikasi secara spesifik berbagai jenis ancaman keamanan siber dan kerentanan umum pada	Identifikasi Ancaman 1. Jenis-jenis Ancaman Siber (Malware, DoS/DDoS, Phishing, Social Engineering) 2. Jenis-jenis Kerentanan (Software Bugs, Misconfiguration, Human Error) 3. Dampak Bisnis dari Ancaman & Kerentanan	- Ceramah, - Diskusi, - Analisis Ancaman (Case Study)	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan menganalisis berbagai jenis ancaman dan kerentanan.	Partisipasi, Tugas Ringkas	• Mengidentifikasi jenis ancaman, menjelaskan kerentanan, dan memahami dampaknya.	5%

	sistem dan jaringan.							
3	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu mendesain topologi jaringan yang aman dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan pengendalian keamanan.	Desain Topologi Aman . 1. Prinsip Desain Keamanan Jaringan 2. Klasifikasi & Identifikasi Pengendalian Keamanan 3. Segmentasi Jaringan (VLAN, Subnetting, Microsegmentation) 4. Demilitarized Zone (DMZ): Konsep & Desain	- Ceramah, - Diskusi Kelompok, - Latihan Desain Konseptual	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, berdiskusi kelompok, dan melakukan latihan desain topologi jaringan yang aman.	Partisipasi, Presentasi Kelompok	● Menjelaskan prinsip desain, mengklasifikasikan pengendalian keamanan, merancang segmentasi jaringan, dan memetakan ancaman.	5%
4	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu melakukan simulasi dan mendokumentasikan desain keamanan jaringan sesuai skenario yang diberikan.	Simulasi Desain Keamanan 1. Studi Kasus & Latihan Desain Sistem Keamanan 2. Praktik Desain Segmentasi & Penempatan Perangkat 3. Perencanaan Aturan Firewall 4. Pengenalan Alat Bantu Desain (Visio/draw.io, Packet Tracer/GNS3) 5. Dokumentasi Desain Jaringan	- Praktikum/Simulasi (Lab), - Tugas Proyek Mini	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa terlibat dalam proyek mini, melakukan simulasi desain, dan menyusun dokumentasi.	Laporan Proyek	● Menerapkan prinsip desain, membuat skema jaringan, merancang penempatan perangkat keamanan, menentukan aturan firewall, dan mendokumentasikan desain.	15%
5	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu memahami konsep dasar Gateway Internet dan mengevaluasi kebutuhan serta kriteria pemilihan perangkatnya.	Konsep Gateway Internet 1. Definisi & Fungsi Gateway Internet 2. Jenis-jenis Perangkat Gateway 3. Evaluasi Kebutuhan Pengguna Jaringan Internet 4. Peninjauan Masalah Keamanan Internet 5. Kriteria Pemilihan Perangkat Gateway	- Ceramah, - Diskusi, - Analisis Kebutuhan	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan menganalisis studi kasus kebutuhan gateway.	Partisipasi, Tugas Analisis	● Menjelaskan definisi, mengidentifikasi jenis perangkat, mengevaluasi kebutuhan, menganalisis masalah keamanan, dan menentukan kriteria pemilihan.	5%

6	Sub CPMK (05.3.1) Mampu menjelaskan dan melakukan langkah-langkah instalasi dasar Gateway Internet termasuk initial setup dan pengujian konektivitas.	Instalasi Gateway 1. Langkah Instalasi Perangkat Gateway 2. Initial Setup & Konfigurasi Dasar (IP, Routing) 3. Pengujian Konektivitas Awal	- Ceramah, - Studi Kasus - Instalasi, - Diskusi Teknis	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, menganalisis studi kasus instalasi, dan berdiskusi teknis.	Kuis Singkat, Latihan Konfigurasi	• Menjelaskan langkah instalasi, melakukan initial setup, mengkonfigurasi IP dan routing, serta menguji konektivitas awal.	5%
7	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu mengkonfigurasi Network Address Translation (NAT) dan Firewall pada Gateway Internet serta menguji keamanannya.	Konfigurasi NAT & Firewall 1. Konsep & Konfigurasi Network Address Translation (NAT) 2. Konfigurasi Aturan Firewall pada Gateway 3. Pengujian Titik Jaringan & Keamanan Gateway 4. Prosedur Implementasi Perubahan (Change Management)	- Ceramah, - Demo - Konfigurasi (jika memungkinkan), - Latihan Pengujian	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, mengamati demo konfigurasi, dan melakukan latihan pengujian keamanan.	Tugas Konfigurasi, Presentasi	• Menjelaskan konsep NAT, mengkonfigurasi NAT dan firewall, menerapkan aturan untuk DMZ, menguji keamanan, dan menjelaskan prosedur perubahan.	5%
8	UTS (Ujian Tengah Semester)	Ujian Tengah Semester (UTS)	- Ujian Tertulis /	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mengerjakan soal ujian tulis	Ujian	• Mengukur pemahaman komprehensif atas materi pertemuan 1-7.	20%
9	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu melakukan	Administrasi Sistem 1. Praktik Terbaik Mengamankan Akses Perangkat Jaringan (SSH,	- Ceramah, - Diskusi, - Latihan Konfigurasi	TM: 1 x (3 x 50")	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan	Kuis, Latihan Konfigurasi	• Menerapkan praktik pengamanan akses, menjelaskan konsep AAA, dan menjelaskan	5%

	administrasi sistem jaringan dasar termasuk pengamanan akses dan sentralisasi otentikasi.	MFA) 2. Konsep & Implementasi Sentralisasi AAA (RADIUS, TACACS+) 3. Pengantar Metrik & Alat Pemantauan Kinerja Jaringan (SNMP, Syslog)	- Akses	PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	melakukan latihan konfigurasi akses perangkat.		metrik/alat pemantauan.	
10	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu melakukan manajemen pengguna pada sistem jaringan dengan menerapkan kontrol akses dan konfigurasi log.	Manajemen User 1. Manajemen Akun Pengguna Jaringan 2. Implementasi Least Privilege & RBAC 3. Konfigurasi Pengiriman Log	- Ceramah, - Diskusi, - Latihan Manajemen User	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan melakukan latihan manajemen pengguna dan hak akses.	Tugas Latihan, Partisipasi	Mengelola akun pengguna, mengimplementasikan Least Privilege & RBAC, dan mengkonfigurasi pengiriman log.	5%
11	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu melakukan monitoring jaringan dan memahami dasar logging (SIEM) untuk keamanan.	Monitoring & Logging 1. Pentingnya Log Keamanan & Konsep SIEM 2. Fungsi SIEM (Centralized Logging, Korelasi, Alerting) 3. Alat Dasar Monitoring Jaringan (Ping, Traceroute, Netstat)	- Ceramah, - Demo Alat - Monitoring, - Diskusi	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, mengamati demo alat monitoring, dan berdiskusi tentang pentingnya logging.	Partisipasi, Tugas Analisis Log	Menjelaskan pentingnya log dan konsep SIEM, memahami fungsinya, serta menggunakan alat monitoring dasar.	5%
12	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu melakukan simulasi administrasi jaringan dan dasar troubleshooting termasuk memahami	Simulasi Administrasi 1. Studi Kasus & Latihan Simulasi Administrasi 2. Praktik Konfigurasi Akses, Log, & Manajemen Perubahan 3. Skenario Troubleshooting Sederhana 4. Pengantar Backup & Recovery Plan	- Praktikum/Simulasi (Lab), - Tugas Proyek Mini	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa terlibat dalam proyek mini, melakukan simulasi administrasi dan troubleshooting, serta menganalisis skenario.	Laporan Proyek	Melakukan simulasi konfigurasi, mengidentifikasi/menyelesaikan masalah, dan memahami rencana backup/recovery.	15%

	rencana backup dan recovery.							
13	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu mengidentifikasi bottleneck pada kinerja sistem jaringan dan menganalisis data kinerja.	Identifikasi Bottleneck 1. Pengantar Optimasi Kinerja Jaringan 2. Metrik Kinerja Jaringan Lanjut 3. Identifikasi Bottleneck Jaringan (Penyebab, Alat, Teknik) 4. Analisis Data Kinerja Historis	- Ceramah, - Diskusi, - Analisis Data Kinerja	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, berdiskusi, dan menganalisis data kinerja historis.	Partisipasi, Kuis	• Menjelaskan pentingnya optimasi, menjelaskan metrik kinerja, mengidentifikasi penyebab bottleneck, dan menganalisis data historis.	5%
14	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu menjelaskan metode perbaikan kinerja dan melakukan pengaturan kinerja sistem jaringan	Benchmarking & Tuning 1. Metode Perbaikan Kinerja (Tuning Jaringan) 2. Benchmarking Jaringan (Tujuan, Metodologi, Alat) 3. Pengaturan Kinerja Sistem Jaringan (QoS, Traffic Shaping)	- Ceramah, - Studi Kasus - Optimasi, - Diskusi	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mendengarkan penjelasan, menganalisis studi kasus optimasi, dan berdiskusi.	Tugas Analisis Optimasi	• Menjelaskan metode perbaikan kinerja, menjelaskan benchmarking, dan mengatur kinerja sistem jaringan.	5%
15	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu melakukan simulasi optimasi kinerja dan mengintegrasikan SIEM untuk tujuan optimasi dan perencanaan kapasitas.	Simulasi Optimasi & SIEM 1. Studi Kasus & Latihan Simulasi Optimasi Kinerja 2. Praktik Konfigurasi QoS/Traffic Shaping Dasar 3. Simulasi Benchmarking Jaringan 4. Penggunaan SIEM untuk Optimasi 5. Evaluasi Dampak Optimasi	- Praktikum/Simulasi (Lab), - Tugas Proyek Mini	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa terlibat dalam proyek mini, melakukan simulasi optimasi, dan menganalisis data SIEM.	Laporan Proyek	• Melakukan simulasi identifikasi bottleneck, mengkonfigurasi QoS/traffic shaping, melakukan benchmarking, menggunakan SIEM untuk optimasi, dan mengevaluasi dampak optimasi.	15%
16	Sub CPMK (05.3.1) (05.4.1) Mampu merefleksikan	Refleksi & Portofolio 1. Review Mata Kuliah & Kaitan Teori-Praktik	- Diskusi Interaktif, - Presentasi Ringkas (jika	TM: 1 x (3 x 50")	Mahasiswa aktif berdiskusi, merefleksikan pembelajaran	Penilaian Portofolio	• Merefleksikan pembelajaran.	10%

	pembelajarannya yang relevan		ada), - Konsultasi Portofolio	PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"				
17	UAS (Ujian Akhir Semester)	Ujian Akhir Semester (UAS)	- Ujian Tertulis / Presentasi	TM: 1 x (3 x 50") PT + BM: (1 + 1) x (1 x 50") Total: 4 x 50"	Mahasiswa mengerjakan soal ujian tulis atau mempresentasikan proyek akhir.	Ujian	Mengukur kompetensi mahasiswa secara menyeluruh sesuai SKKNI dan capaian CPMK Program Studi.	25%